Matemáticas Discretas I

Clase 10

~~20~~/04/2026
21

Equivalencias en lógica de predicados

Formas Aristotélicas

Las cuatro formas aristotélicas son proposiciones categóricas básicas que forman la base del silogismo clásico en la lógica aristotélica:

Forma	Enunciado	Forma Aristotélica	Lógica de predicados	Ejemplo
Forma A: Universal afirmativa	Todos los S son P	$A(S,P)$	$\forall x\,(S(x) \rightarrow P(x))$ **Interpretación:** Para todo x, si x es un S, entonces x es un P.	**Ejemplo**: Todos los hombres son mortales. **Expresión**: $\forall x(hombre(x) \rightarrow mortal(x))$
Forma E: Universal negativa	Ningún S es P	$E(S,P)$	$\forall x\,(S(x) \rightarrow \neg P(x))$ **Interpretación:** Para todo x, si x es un S, entonces x no es un P.	**Ejemplo**: Ningún cuadrado es circulo. **Expresión**: $\forall x(cuadrado(x) \rightarrow \neg circulo(x))$
Forma I: Particular afirmativa	Algún S es P	$I(S,P)$	$\exists x(S(x) \wedge P(x))$ **Interpretación:** Existe al menos un x tal que x es S y también es P.	**Ejemplo**: Alguno estudiante es ingeniero. **Expresión**: $\exists x(estudiante(x) \wedge ingeniero(x))$
Forma O: Particular negativa	Algún S no es P	$O(S,P)$	$\exists x(S(x) \wedge \neg P(x))$ **Interpretación:** Existe al menos un x tal que x es S y no es P.	**Ejemplo**: Algún pájaro no vuela. **Expresión**: $\exists x(pajaro(x) \wedge \neg vuela(x))$

Repaso conceptos claves de la lógica de primer orden

Tabla Resumen – Lógica de primer orden

$$
\begin{array}{rcl}
Sentence & \rightarrow & AtomicSentence \mid ComplexSentence \\
AtomicSentence & \rightarrow & Predicate \mid Predicate(Term, \ldots) \mid Term = Term \\
ComplexSentence & \rightarrow & (\ Sentence\ ) \\
 & \mid & \neg\ Sentence \\
 & \mid & Sentence \wedge Sentence \\
 & \mid & Sentence \vee Sentence \\
 & \mid & Sentence \Rightarrow Sentence \\
 & \mid & Sentence \Leftrightarrow Sentence \\
 & \mid & Quantifier\ Variable, \ldots\ Sentence \\
 & & \\
Term & \rightarrow & Function(Term, \ldots) \\
 & \mid & Constant \\
 & \mid & Variable
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{rcl}
Quantifier & \rightarrow & \forall \mid \exists \\
Constant & \rightarrow & A \mid X_1 \mid John \mid \cdots \\
Variable & \rightarrow & a \mid x \mid s \mid \cdots \\
Predicate & \rightarrow & True \mid False \mid After \mid Loves \mid Raining \mid \cdots \\
Function & \rightarrow & Mother \mid LeftLeg \mid \cdots \\
\text{OPERATOR PRECEDENCE} & : & \neg, =, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow
\end{array}
$$

Repaso sobre cuantificadores

Resumen cuantificadores

La siguiente tabla muestra un resumen entre los cuantificadores:

Característica	**Cuantificador universal** ($\forall$)	**Cuantificador existencial** ($\exists$)
Símbolo	$\forall$	$\exists$
Lectura común	"Para todo", "Para cada", "Para cualquier"	"Existe (al menos) un", "Para algún", "Hay algún"
Significado	La propiedad es verdadera para **todos** los elementos del dominio	La propiedad es verdadera para **al menos uno** del dominio
Estructura típica	$\forall x\ P(x)$	$\exists x\ P(x)$
Condición de verdad	$P(x)$ es verdadero para todo x.	Hay algún x para el cual $P(x)$ es verdadero.
Condición de falsedad	Hay algún x para el cual $P(x)$ es verdadero.	$P(x)$ es falso para cada x.
Palabras claves asociadas (al lenguaje natural)	Todos, cada, cualquiera, ninguno (usado con negación), siempre, para todo.	Existe, algún, algunos, hay, al menos uno, a veces, para algún.

El valor de verdad de $\forall x\ P(x)$ y $\exists x\ P(x)$ depende tanto de la función proposicional $P(x)$ como del dominio U.

Equivalencias lógica proposicional

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nota importante: Todas las equivalencias **lógicas proposicionales** son válidas en **lógica cuantificacional**, aplicándose a las fórmulas dentro del alcance de los cuantificadores

Equivalencias lógica cuantificacional

Nombre	**Equivalencia lógica**
Negación de cuantificadores (De Morgan Cuántico)	$\neg\exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$ $\neg\forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$
Distribución del cuantificador universal sobre la conjunción	$\forall x\big(P(x) \wedge Q(x)\big) \equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
Distribución del cuantificador existencial sobre la disyunción	$\exists x\big(P(x) \vee Q(x)\big) \equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
Distribución de cuantificadores	Si la formula Q no contiene la variable cuantificada x: $\forall x(P(x) \wedge Q) \equiv \big(\forall x P(x)\big) \wedge Q$ $\exists x(P(x) \vee Q) \equiv \big(\exists x P(x)\big) \vee Q$

Cuidado: Tenga en cuenta lo siguiente para evitar caer en errores:

$$\forall x\big(P(x) \vee Q(x)\big) \not\equiv \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

$$\exists x\big(P(x) \wedge Q(x)\big) \not\equiv \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$$

Contextualización

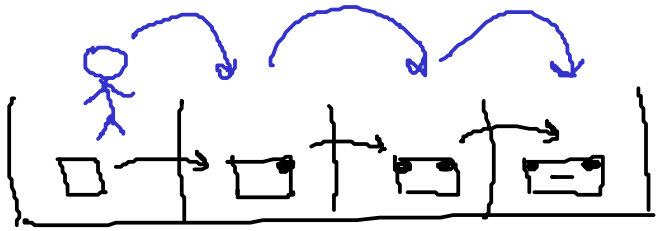
Importancia del contexto

Situación: Suponga que usted está visitando una fábrica que produce microchips y el guía de la fabrica le dice:

> Hay una persona que supervisa todos los detalles del proceso de producción.

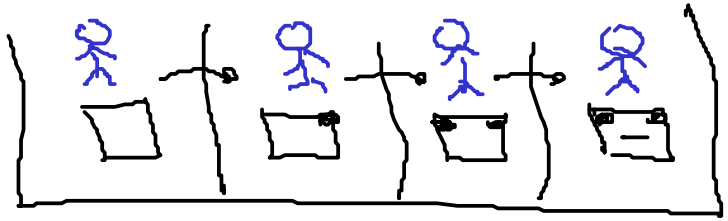
Interpretación: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su significado?

Caso 1



Hay uno que hace todos los procesos

Caso 2



Hay una por cada proceso

Ambigüedad: **falta de claridad** en el significado de una expresión debido a que puede tener múltiples interpretaciones válidas. Para aclarar una ambigüedad es necesario dar mas contexto.

Preguntar es clave

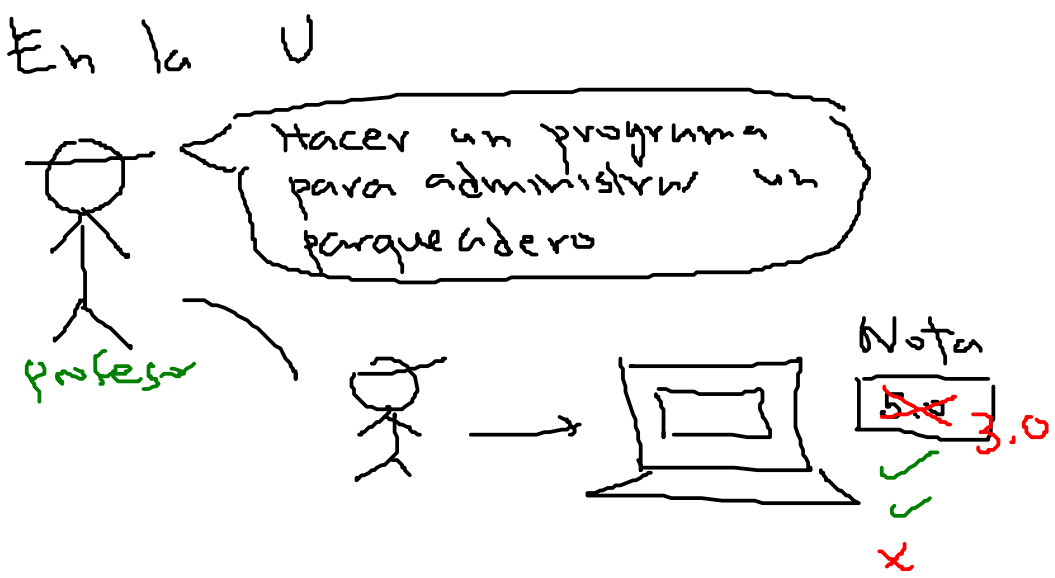
Contextualización

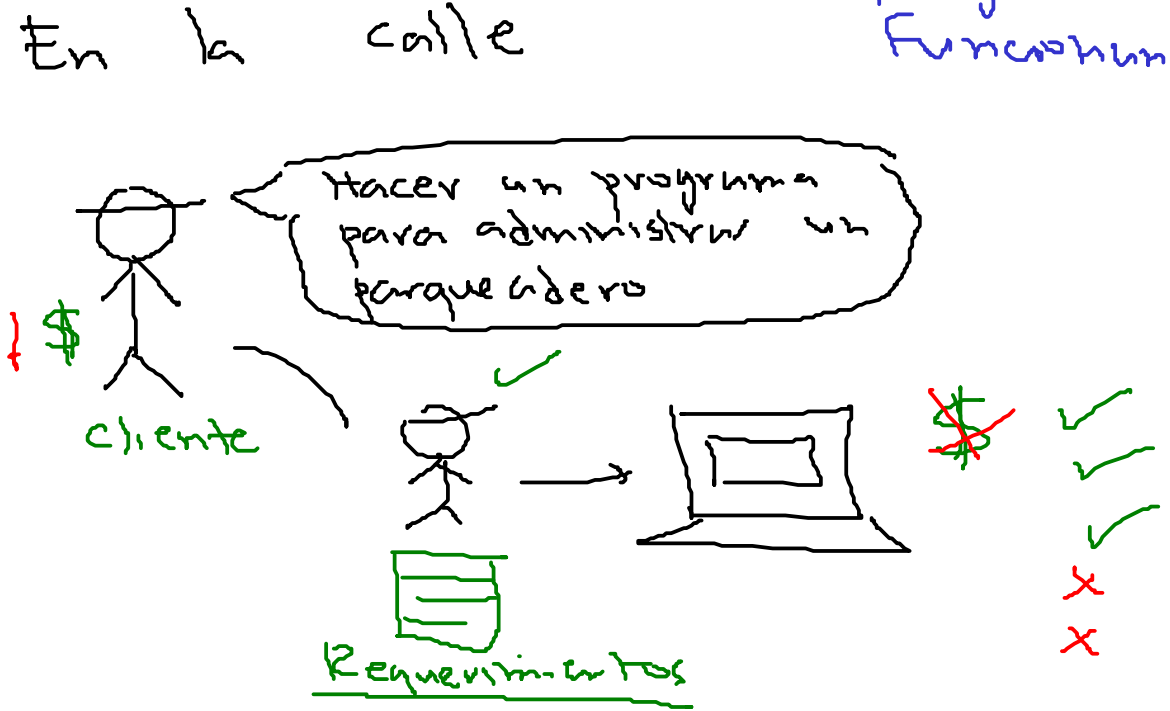
Enunciado → Formulas

Importancia del contexto

- En la vida cotidiana, son comunes las situaciones cargadas de ambigüedad y, aunque el contexto ayuda, a veces simplemente entendemos mal.
- Por el contrario, en matemáticas, lógica formal y ciencia computacional, **es esencial** que interpretemos los enunciados exactamente de la misma manera de tal manera que no haya ambigüedad.
- La **ambigüedad** en requerimientos, especificaciones o comunicación ha sido una causa crítica de fallos graves en ingeniería de software.

Enunciado (Reto, proyecto, problema) → Programa Funcionando



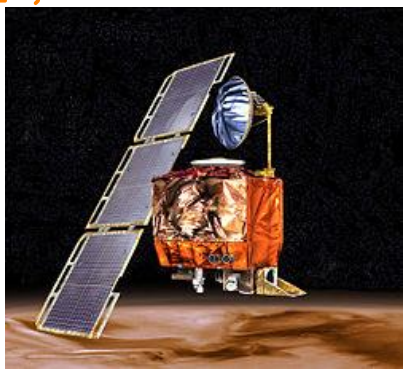


Contextualización

Importancia del contexto

(Evitar la ambigüedad)

Caso	¿Qué pasó?	¿Por qué?	Tipo de ambigüedad
Mars Climate Orbiter 1999	La nave se destruyó al entrar en la atmósfera de Marte.	Dos equipos usaron unidades diferentes (sistema inglés vs. métrico) sin que los requerimientos lo especificaran.	Unidades asumidas
Ariane 5, vuelo 501 1996	El cohete explotó 37 segundos después del lanzamiento.	Un componente de software de Ariane 4 fue reutilizado sin validar su compatibilidad, generando un desbordamiento al convertir de 64 a 16 bits.	Supuestos del componente
Hershey's ERP 1999	El sistema falló en plena temporada de Halloween, generando millones en pérdidas.	Requerimientos ambiguos y falta de claridad entre los módulos SAP y Siebel sobre el flujo del negocio.	Límites entre módulos



Preguntar ???

HERSHEY
THE HERSHEY COMPANY

Contextualización

Lenguaje natural → Formular

Ambigüedades en lógica

Existen tres tipos de ambigüedades frecuentes que la lógica formal busca eliminar

Ambigüedad sintáctica

Sin paréntesis, no es claro cómo agrupar los operadores.

Ejemplo:

$p \vee q \wedge r$ ¿es $(p \vee q) \wedge r$ o $p \vee (q \wedge r)$?

$p \vee q \wedge r \equiv p \vee (q \wedge r)$

Ambigüedad de alcance

El orden de los cuantificadores cambia el significado.

Ejemplo:

- $\forall x \exists y\, ama(x, y)$ → "todos aman a alguien"
- $\exists y \forall x\, ama(x, y)$ → "hay alguien a quien todos aman"

Ambigüedad de semántica

Una expresión admite varios significados con la misma estructura.

Ejemplo:

"Todos leyeron un libro" — ¿el mismo libro o uno diferente cada uno?

Ejemplo de la fabricación de microchips.

Cuantificadores anidados

Alcance

El alcance (scope) es la porción de una fórmula lógica sobre la cual un cuantificador o variable tiene efecto:

Lenguaje natural

personas cosas

Todos los estudiantes leen al menos un libro

U_1 U_2

1

Análisis

Universo:

- $U_1 = \{\text{personas}\}$
- $U_2 = \{\text{cosas}\}$

Variables:

- $x \in U_1$
- $y \in U_2$

Predicados:

- $\boldsymbol{estudiante(x)}$: x es un estudiante
- $\boldsymbol{libro(y)}$: y es un libro
- $\boldsymbol{lee(x,y)}$: el estudiante x lee el libro y

$x \in U_1$ $y \in U_2$

Lenguaje Formal

$$\forall x\,\big(estudiante(x) \rightarrow \exists y\,(libro(y) \wedge lee(x,y))\big)$$

Alcance $\exists y$

Alcance $\forall x$

3

Enunciados Aristotélicos

$\forall x$ $\exists y$

Para cada estudiante, existe al menos un libro que es leído por dicho estudiante.

2

Cuantificadores anidados

Alcance

- En los cuantificadores anidados el orden es muy importante porque determina la lógica de la afirmación.
- Cambiar el orden puede cambiar completamente el significado de una expresión.

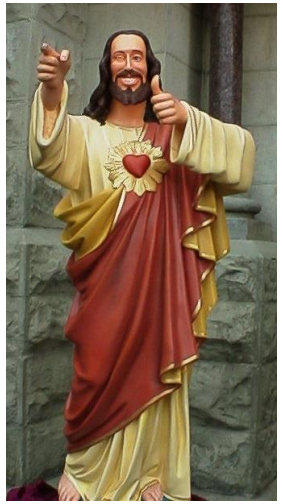
El alcance evita ambigüedad: define con precisión qué variables están siendo cuantificadas y dónde.

Ejemplo: Supongamos que tenemos los siguientes enunciados para los cuales:

- **Universo**: $\mathrm{U} = \{\text{personas}\}$
- **Variables**: $x, y \in \mathrm{U}$

Como expresaríamos en lenguaje formal:

- Todos aman a alguien.
- Alguien ama a todos



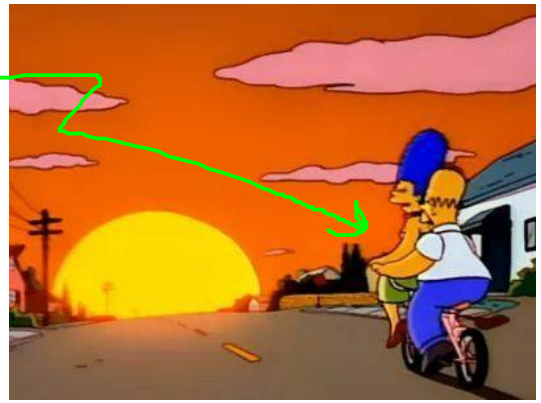
Cuantificadores anidados

Alcance

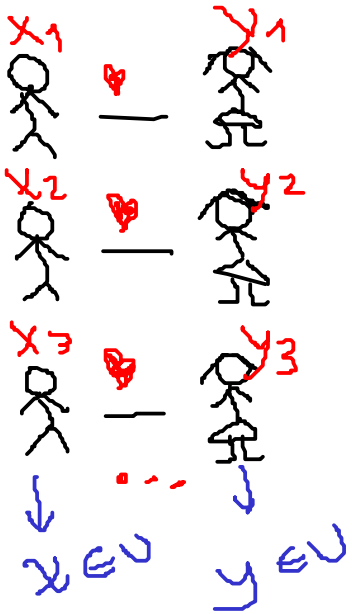
Ejemplo: Supongamos que tenemos los siguientes enunciados para los cuales:

- **Universo**: $\mathrm{U} = \{\text{personas}\}$
- **Variables**: $x, y \in \mathrm{U}$
- **Predicados**: $ama(x, y)$: x ama a y

ama(Homero, March)



Como expresaríamos en lenguaje formal: *"Todos tienen a alguien a quien aman"*.



Existe alguien que es amado

Para todo x, existe un y tal que x ama a y

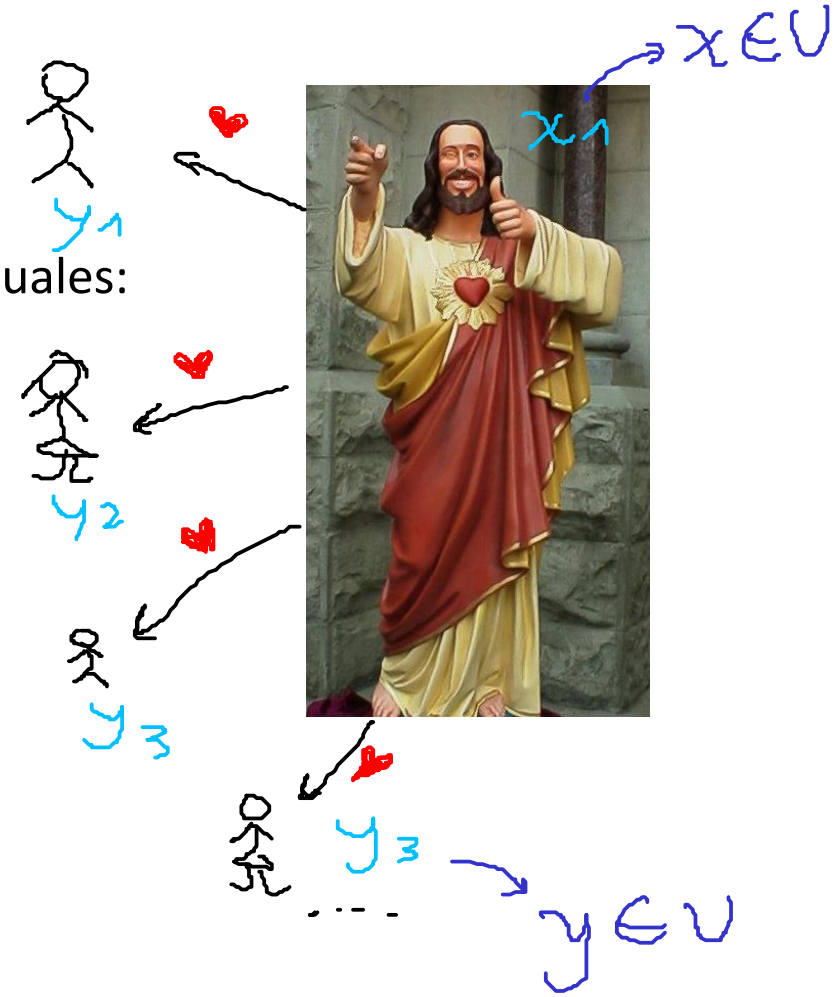
$$\forall x (\exists y \; ama(x,y)) \equiv \forall x \; \exists x \; ama(x,y)$$

Cuantificadores anidados

Alcance

Ejemplo: Supongamos que tenemos los siguientes enunciados para los cuales:

- **Universo**: $\mathrm{U} = \{\text{personas}\}$
- **Variables**: $x, y \in \mathrm{U}$
- **Predicados**: $ama(x, y)$: x ama a y



Como expresaríamos en lenguaje formal: *"Alguien ama a todos"*.

Existe algun x, tal que x ama a todo y

Existe algun x, tal que para todo y, x ama a y.

$$\exists x (\forall y \; ama(x, y)) \equiv \exists x \forall y \; ama(x, y)$$

Cuantificadores anidados

Analizando todas las posibles combinaciones

Para el ejemplo que hemos venido analizando, la siguiente tabla muestra todas las posibles combinaciones de los cuantificadores

- **Universo**: $\mathrm{U} = \{\text{personas}\}$
- **Variables**: $x, y \in \mathrm{U}$
- **Predicados**: $ama(x, y)$: x ama a y

#	FORMULA	LENGUAJE NATURAL	TIPO
MISMO TIPO DE CUANTIFICADOR — CONMUTAN			
1	$\forall x\, \forall y\, ama(x, y)$	Todos aman a todos.	Universal
2	$\exists x\, \exists y\, ama(x, y)$	Alguien ama a alguien.	Existencial
TIPO MIXTO — NO CONMUTAN			
3	$\forall x\, \exists y\, ama(x, y)$	Todos tienen a alguien que aman.	Mixto
4	$\exists y\, \forall x\, ama(x, y)$	Hay alguien que todos aman.	Mixto
5	$\exists x\, \forall y\, ama(x, y)$	Alguien ama a todos.	Mixto
6	$\forall y\, \exists x\, ama(x, y)$	Todos tienen a alguien que los ama.	Mixto

Refinando el modelo

¿Qué pasa si el dominio del problema exige condiciones adicionales?

- **Restricción 1 — Universo ampliado**: $U = \{\text{seres vivos}\}$
  - Se necesita agregar el predicado $persona(x)$ → aparecen las formas aristotélicas
- **Restricción 2 — Nadie se ama a sí mismo**:
  - Se agrega $x \neq y$ → la fórmula se vuelve más precisa

Caso	Modelo	Expresión	Observaciones
Base	• **Universo**: $\mathrm{U} = \{\text{personas}\}$ • **Variables**: $x, y \in \mathrm{U}$ • **Predicados**: $ama(x,y)$: x ama a y	$\forall x \exists y\ ama(x,y)$	**Expresión en lenguaje natura**: Todos tienen a alguien a quien aman.

Restricción 1	• **Universo**: $\mathrm{U} = \{\text{seres vivos}\}$
	• **Variables**: $x, y \in \mathrm{U}$
	• **Predicados**:
	  • $persona(x)$: x es una persona
	  • $ama(x,y)$: x ama a y
		$\forall x \left(persona(x) \rightarrow \exists y \left(persona(y) \wedge ama(x,y)\right)\right)$
		$x = y$
			Se elimina la ambigüedad sobre quiénes participan: ahora se restringe explícitamente a personas dentro de un universo más amplio.

Restricción 2	• **Universo**: $\mathrm{U} = \{\text{seres vivos}\}$
	• **Variables**: $x, y \in \mathrm{U}$
	• **Predicados**:
	  • $persona(x)$: x es una persona
	  • $ama(x,y)$: x ama a y
		$\forall x \left(persona(x) \rightarrow \exists y \left(persona(y) \wedge x \neq y \wedge ama(x,y)\right)\right)$	**Se elimina la ambigüedad sobre el destinatario**: ahora se garantiza que x ama a alguien diferente de sí mismo.

Ejemplo tomado de: link

Cuantificadores anidados

Declaraciones con múltiples cuantificadores

- Los cuantificadores anidados, son expresiones en las que un cuantificador (∃ o ∀) aparece dentro del alcance de otro.
- Muchos enunciados técnicamente importantes contienen tanto a ∃ como a ∀, por lo que es importante tener en cuenta los siguientes recomendaciones:
  1. **El orden importa**: Cambiar el orden de los cuantificadores cambia el significado lógico.
  2. **Cada cuantificador tiene su propia variable**: No se deben reutilizar nombres de variables ligadas (su alcance está determinado por el cuantificador que la introduce en la formula lógica) en el mismo contexto.
  3. **El alcance se extiende hasta el final de la subfórmula**: A menos que se usen paréntesis, el cuantificador domina todo lo que sigue.
  4. **Usar paréntesis para aclarar el alcance**: Siempre que haya duda sobre qué parte pertenece a qué cuantificador.
  5. **El dominio debe ser claro o explícito**: Se debe indicar (o asumir correctamente) de qué conjunto provienen las variables cuantificadas.

Cuantificadores anidados

Errores frecuentes y como corregirlos

Regla violada – 1. El orden importa	
Incorrecto $\exists y\ \forall x\ ama(x, y)$ "Todos aman a alguien" — pero esta fórmula dice que hay una sola persona a quien todos aman.	**Correcto** $\forall x\ \exists y\ ama(x, y)$ Cada x tiene su propio y. Cambiar el orden cambia completamente el significado.
Regla violada – 2. Cada cuantificador tiene su propia variable	
Incorrecto $\forall x\ \exists x\ ama(x, x)$ La variable x se reutiliza en dos cuantificadores. El segundo ∃x captura x y genera ambigüedad sobre cuál x se usa.	**Correcto** $\forall x\ \exists y\ ama(x, y)$ Cada cuantificador introduce su propia variable: x para el universal, y para el existencial.
Regla violada – 4. Usar paréntesis para aclarar el alcance	
Incorrecto $\forall x\ P(x) \rightarrow \exists y\ Q(y)$ Sin paréntesis, no es claro si → está dentro del alcance de ∀x o si conecta dos fórmulas independientes.	**Correcto** $\forall x\ (P(x) \rightarrow \exists y\ Q(y))$ Los paréntesis dejan claro que toda la implicación está bajo el alcance de ∀x.

Cuantificadores anidados

Repasando lo aprendido – Ejercicios de repaso

1. Sea $Q(x, y)$ la afirmación "x ha enviado un correo electrónico a y", donde el dominio tanto para x como para y consiste en todos los estudiantes del curso de Discretas 1. Exprese cada una de las siguientes expresiones en lenguaje natural:
   a. $\exists x \exists y Q(x, y)$
   b. $\exists x \forall y Q(x, y)$
   c. $\forall x \exists y Q(x, y)$
   d. $\forall y \exists x Q(x, y)$
   e. $\forall y \forall x Q(x, y)$

Tarea

2. Cual sería la expresión en lenguaje formal para: "Cada numero real tiene un inverso"

$P(x) : x + y = 0$

inverso

3. Diga con palabras lo que se significa la siguiente expresión en lógica de predicados:

$$\forall x \forall y \left((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow xy > 0\right)$$

Cuantificadores

Resumen de combinaciones

La siguiente tabla comparativa resume la relación de cuantificadores para dos variables:

Caso	#	Expresión lógica	Descripción	Verdadera	Falsa
1	1	$\forall x \forall y\ P(x, y)$	Para todo x y para todo y, P(x, y)	P(x, y) se cumple para **todas** las combinaciones posibles de x e y	Existe al menos un par (x, y) tal que P(x, y) es falsa
2	2	$\exists x \exists y\ P(x, y)$	Existe al menos un x y un y tal que P(x, y)	Existe al menos un par (x, y) tal que P(x, y) es verdadera	Para **todas** las combinaciones (x, y), P(x, y) es falsa
3	3	$\forall x \exists y\ P(x, y)$	Para todo x, existe **algún y** tal que se cumple P(x, y)	Para **cada x**, existe al menos un y tal que P(x, y) es verdadera	Existe algún x para el cual **ningún y** cumple P(x, y)
	4	$\exists x \forall y\ P(x, y)$	Existe un x tal que para **todo y** se cumple P(x, y)	Existe al menos un x tal que para **todos** los y se cumple P(x, y)	Para **cada x** hay al menos un y que no cumple P(x, y)
	5	$\forall y \exists x\ P(x, y)$	Para todo y, existe **algún x** tal que se cumple P(x, y)	Para **cada y**, existe al menos un x tal que P(x, y) es verdadera	Existe algún y para el cual **ningún x** cumple P(x, y)
	6	$\exists y \forall x\ P(x, y)$	Existe un y tal que para **todo x** se cumple P(x, y)	Existe al menos un y tal que para **todos** los x se cumple P(x, y)	Para **cada y** hay al menos un x que no cumple P(x, y)